

CHỦ ĐỀ 2. LẬP TRÌNH GIAO DIỆN C#

A. Mục tiêu

Một trong những công cụ phổ biến hỗ trợ lập trình viên tạo ra các giao diện người dùng một cách hiệu quả đó là Windows Form của Microsoft trong môi trường .NET. Windows Form cho phép các lập trình viên tạo các Form một cách dễ dàng, hỗ trợ nhiều điều khiển (controls) và các thành phần (components) giúp cho lập trình viên có thể xây dựng và tùy chỉnh giao diện một cách nhanh chóng và đa dạng, phù hợp nhu cầu và mục đích của người sử dụng. Trong chuyên đề này, hướng dẫn cơ bản trong lập trình giao diện: cách tạo Form với ngôn ngữ C#; một số trình điều khiển cơ bản và nâng cao; Các hộp thoại; Xử lý các sự kiện chuột và bàn phím trong Form... bao gồm:

- Tạo project Windows Application
- Các điều khiển cơ bản;
- Các điều khiển nâng cao;
- Xử lý sự kiện chuột, bàn phím.

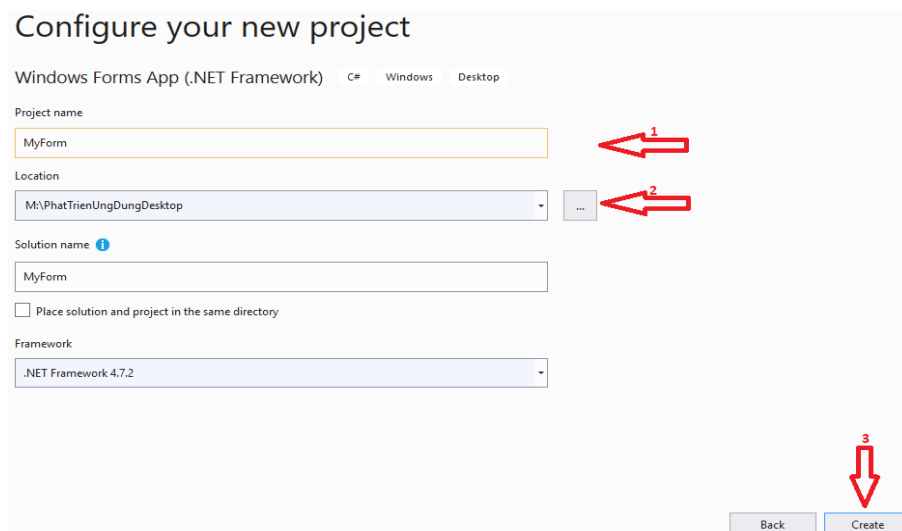
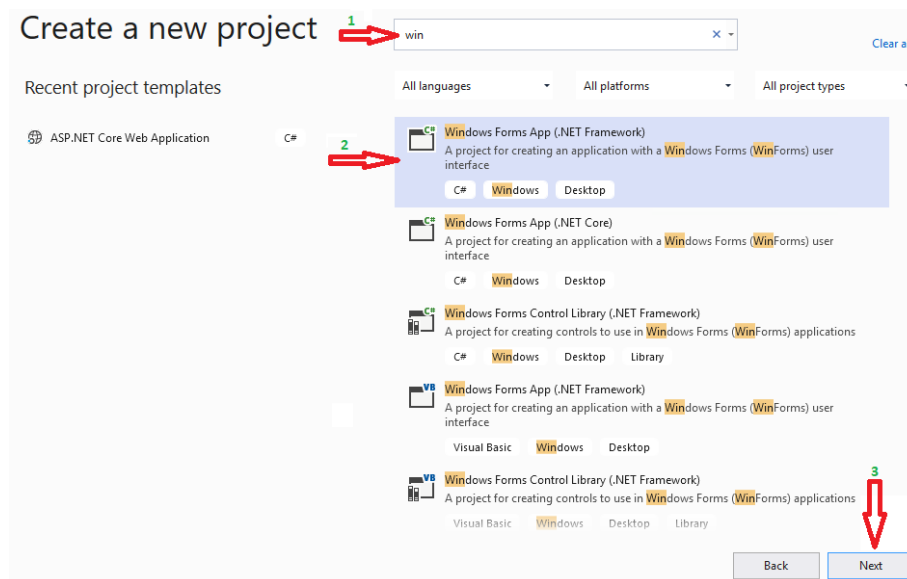
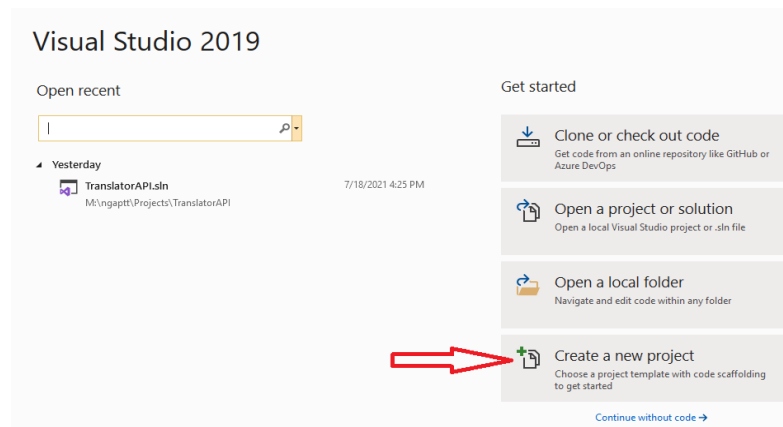
Sau khi hoàn thành chủ đề, sinh viên có thể áp dụng các kiến thức về sử dụng các control, xử lý sự kiện cho giao diện và control để xây dựng một ứng dụng đơn giản cho phép đọc dữ liệu từ tập tin có đuôi “txt” hiển thị lên giao diện và lưu dữ liệu vào tập tin dạng “txt”.

B. Hướng dẫn thực hành

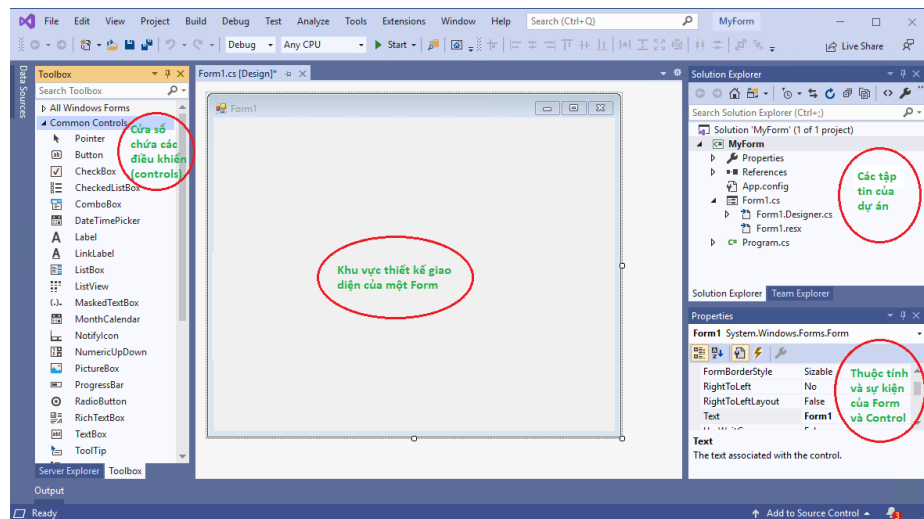
1. Tạo dự án Windows Application

Bước 1: Khởi động Microsoft Visual Studio bằng cách nhấp chuột vào biểu tượng  trên desktop hoặc thanh Taskbar.

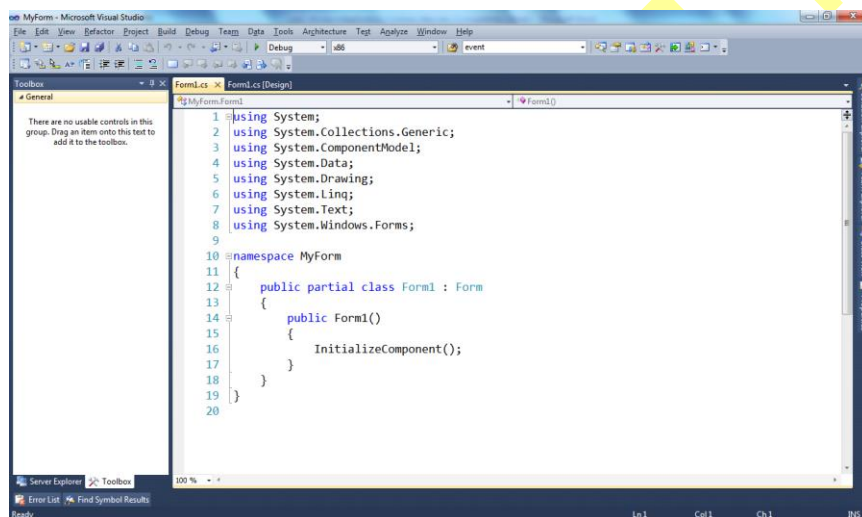
Bước 2: Tạo mới Project và chọn Windows Forms App (.NET Framework), đặt tên Project là MyForm.



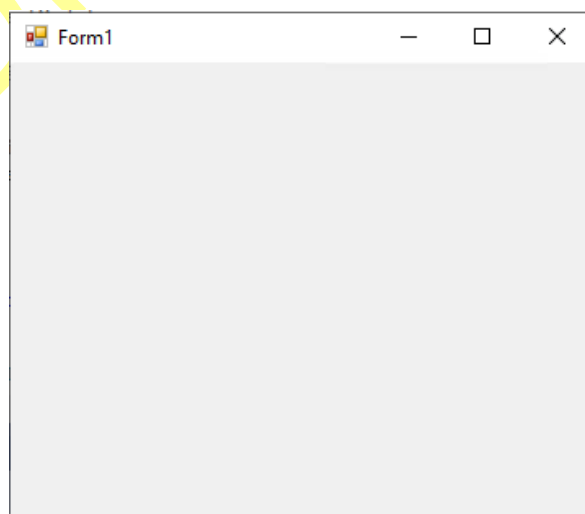
Bước 3: Giao diện chính của chương trình.



Bước 4: Để viết mã nguồn, nhấp chuột phải trên Form chọn View Code hoặc nhấn F7 hoặc vào menu View chọn Code.



Bước 5: Nhấn Ctrl+F5 để chạy chương trình. Kết quả chạy chương trình.



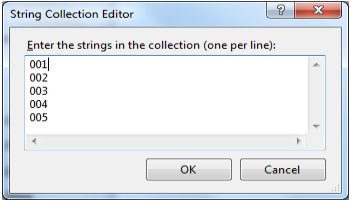
2. Chương trình tính tiền học trung tâm

Tạo ứng dụng đơn giản cho phép tính toán tiền học cho học viên (Mã số, Họ tên, Giới tính) khi đăng ký (kèm thông tin ngày đăng ký) các chương trình: Tin học A (300.000 đồng); Tin học B (500.000 đồng); Tiếng Anh A (400.000 đồng); Tiếng Anh B (600.000 đồng).

Bước 1: Thiết kế Form và đặt tên các control như hướng dẫn:

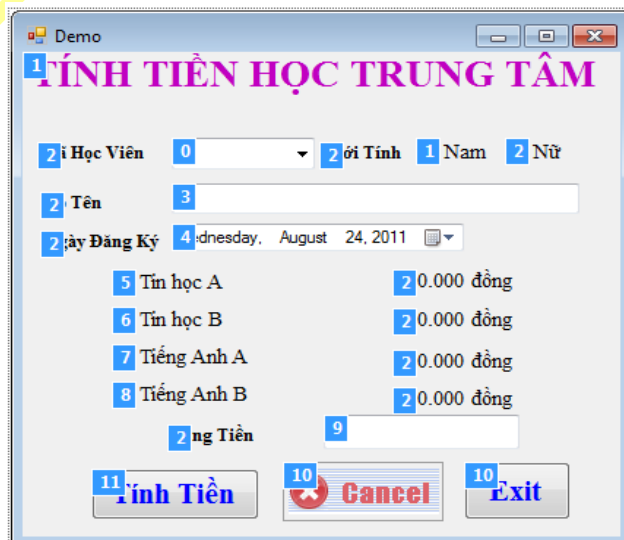
Ý nghĩa đặt tên control: LoạiControlThôngTin. Ví dụ tên control: cboMaHV. Loại control sử dụng là ComboBox thông tin của Mã Học Viên.

Bảng mô tả thông tin của các control

STT	Name	Loại Control	Tên Thuộc Tính	Giá Trị
1	frmTrungTam	Form	Text	Simple Drawing
2	cboMaHV	ComboBox	Items	
3	rdNam	RadioButton		
4	rdNu	RadioButton		
5	txtHoTen	TextBox		
6	chkTinHocA	CheckBox	Text	Tin học A
7	chkTinHocB	CheckBox	Text	Tin học B
8	chkTiengAnhA	CheckBox	Text	Tiếng Anh A
9	chkTiengAnhB	CheckBox	Text	Tiếng Anh B
10	lblTienTHA	Label	Text	300.000 đồng
11	lblTienTHB	Label	Text	500.000 đồng
12	lblTienTAA	Label	Text	400.000 đồng
13	lblTienTAB	Label	Text	600.000 đồng
14	txtTongTien	TextBox	Enable	False
15	btnTinhTien	Button	Text	Tính Tiền
16	btnCancel	Button	Image	<i>Đường dẫn hình</i>
17	btnExit	Button	Text	Exit

Bước 2: Thực hiện gán Tab order cho các control trên Form:

Vào View \ Tab Order \ nhấp chuột lên số để thiết lập Tab theo thứ tự sau:

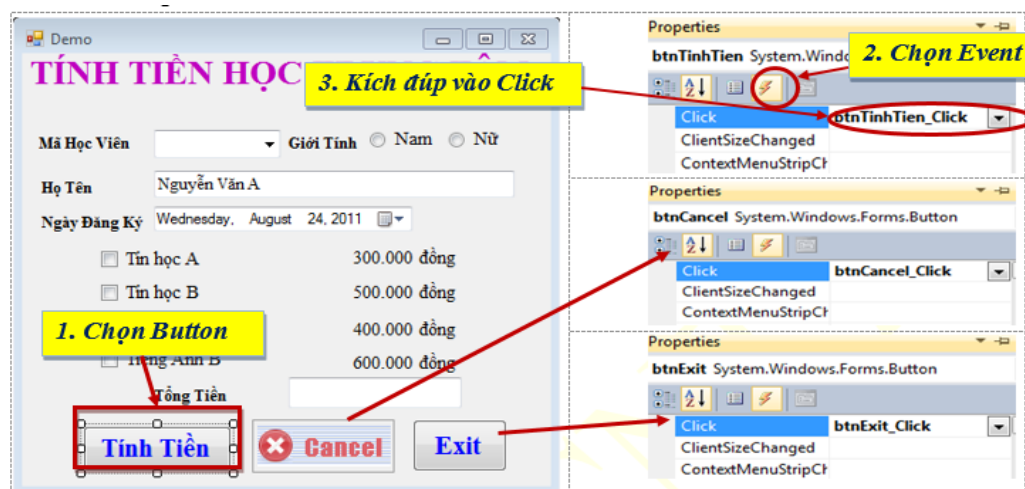


Để quay lại màn hình thiết kế Form thực hiện vào View\Tab Order.

Bước 3: Viết code chương trình.

Bước 3.1: Viết mã nguồn cho sự kiện Click của 3 nút: btnTinhTien, btnCancel, btnExit. Để chọn sự kiện cho nút có 2 cách:

Cách 1: Chọn nút cần tạo trình xử lý, sau đó nhấp chuột lên Tab event trong cửa sổ Properties, nhấp đôi chuột vào mục Click trong cửa sổ Event.



Cách 2: Nhấp đôi chuột vào nút cần tạo trình xử lý sự kiện trong màn hình Form design view. Khi đó Visual Studio sẽ tạo trình xử lý sự kiện gắn với sự kiện Click của nút "Tính Tiền" hoặc "Cancel", "Exit".

Bước 3.2: Viết code lớp frmTrungTam.cs:

- Sự kiện btnExit_Click để tắt chương trình.

```
private void btnExit_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Application.Exit();
}
```

- Sự kiện btnCancel_Click thiết lập lại các control về giá trị mặc định.

```
private void Reset()
{
    this.cboMaHV.Text = "";
    this.txtHoTen.Text = "";
    this.dtpNgayDangKy.Value = DateTime.Now;
    this.rdNam.Checked = true;
    this.chkTiengAnhA.Checked = false;
    this.chkTiengAnhB.Checked = false;
    this.chkTinHocA.Checked = false;
    this.chkTinHocB.Checked = false;
    this.txtTongTien.Text = "";
}
1 reference
private void btnCancel_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.Reset();
}
```

- Sự kiện btnTinhTien_Click thực hiện tính tiền dựa vào lựa chọn các khóa học và hiện thị tổng tiền.

```
private void btnTinhTien_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int s = 0;
    if (chkTinHocA.Checked)
        s += int.Parse(lblTienTHA.Text.Split('.')[0]);
    if (chkTinHocB.Checked)
        s += int.Parse(lblTienTHB.Text.Split('.')[0]);
    if (chkTiengAnhA.Checked)
        s += int.Parse(lblTienTAA.Text.Split('.')[0]);
    if (chkTiengAnhB.Checked)
        s += int.Parse(lblTienTAB.Text.Split('.')[0]);
    this.txtTongTien.Text = s + ".000 đồng";
}
```

Bước 3.3: Phương thức *main* của lớp *Program.cs* bổ sung lệnh chạy frmTrungTam.

```
internal static class Program
{
    /// <summary>
    /// The main entry point for the application.
    /// </summary>
    [STAThread]
    static void Main()
    {
        Application.EnableVisualStyles();
        Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
        Application.Run(new frmTrungTam());
    }
}
```

Bước 4: Nhấn Ctrl+F5 để chạy chương trình.

3. Chương trình nhập thông tin giảng viên

Ứng dụng cho phép người dùng nhập một số thông tin giảng viên bao gồm: mã số, họ tên, giới tính, số điện thoại, ngày sinh, địa chỉ email, ngoại ngữ có thể sử dụng (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Nga), Danh sách các học phần của khoa và Danh sách học phần giảng viên giảng dạy. Chức năng chính: cho phép lựa chọn từ danh sách học phần giảng viên giảng dạy từ danh sách học phần của Khoa; thông báo thông tin giảng viên đã nhập; hiển thị hộp thoại chi tiết thông tin của giảng viên; nút Cancel: reset lại toàn bộ control về trạng thái mặc định; nút Exit: tắt chương trình; và nút Liên hệ: mở website của khoa CNTT (<https://cنتt.dlu.edu.vn/>).

Bước 1:

- Thiết kế giao diện thông báo thông tin giảng viên với tên **frmTBGiangVien**



Bảng mô tả thông tin control cho **frmTBGiaoVien**

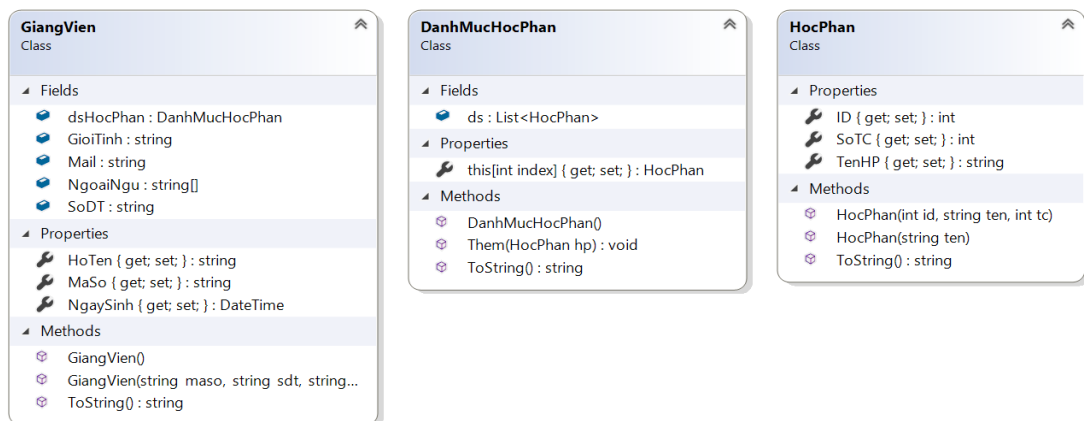
TT	Name	Loại Control
1	lblThongBao	Label

- Thiết kế giao diện giao diện thông tin giảng viên với tên - **frmGiangVien**

- Bảng mô tả thông tin control cho **frmGiangVien**

STT	Name	Loại Control	Tên thuộc tính	Giá Trị
1	cboMaSo	ComboBox	Items	001 002 003 004
2	rdNam	CheckBox	Checked	true
3	rdNu	CheckBox		
4	txtHoTen	TextBox		
5	mtxtSoDT	MaskedTextBox	Mask	(\0633).000.000
6	dtpNgaySinh	DateTimePicker	CustomFormat Format	dd/MM/yyyy Custom
7	txtMail	TextBox		
8	chklbNgoaiNgu	CheckListBox	Items	Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng Nhật Tiếng Nga
9	lbDanhSachHP	ListBox	Items SelectionMode	"Danh sách học phần như trên Form" MultiExtended
10	lbHocPhanDay	ListBox	ListBox	One
11	btnChon	Button	Text	>>
12	btnXoa	Button	Text	<<
13	btnThongBao	Button	Text	Thông Báo
14	btnCancel	Button	Image	
15	btnExit	Button	Text	Exit
16	linklbLienHe	LinkLabel	Text	Liên hệ

Bước 2: Xây dựng sơ đồ lớp



- Lớp **HocPhan.cs**: gồm thông tin ID, số tín chỉ và tên học phần.

```

10 references
public class HocPhan
{
    1 reference
    public int ID { get; set; }
    3 references
    public string TenHP { get; set; }
    1 reference
    public int SoTC { get; set; }
    1 reference
    public HocPhan(string ten)
    {
        this.TenHP = ten;
    }
    0 references
    public HocPhan(int id, string ten, int tc)
    {
        this.ID = id;
        this.TenHP = ten;
        this.SoTC = tc;
    }
    3 references
    public override string ToString()
    {
        return TenHP;
    }
}

```

- Lớp **DanhSachHocPhan.cs**: danh sách học phần – Đóng gói thuộc tính Index; phương thức thêm 1 học phần vào danh sách; ToString().

```

6 references
public class DanhMucHocPhan
{
    public List<HocPhan> ds;
    2 references
    public DanhMucHocPhan()
    {
        ds = new List<HocPhan>();
    }
    0 references
    public HocPhan this[int index]
    {
        get { return ds[index] as HocPhan; }
        set { ds[index] = value; }
    }
    1 reference
    public void Them(HocPhan hp)
    {
        ds.Add(hp);
    }
    3 references
    public override string ToString()
    {
        string s = "Danh sach mon hoc: ";
        foreach (object mh in ds)
        {
            s += mh as HocPhan + ";";
        }
        return s;
    }
}

```

- Lớp **GiangVien.cs**: thông tin giảng viên.

30 references

```
public class GiangVien
```

```
{
```

9 references

```
public string MaSo { get; set; }
```

7 references

```
public string HoTen { get; set; }
```

4 references

```
public DateTime NgaySinh { get; set; }
```

```
public DanhMucHocPhan dsHocPhan;
```

```
public string GioiTinh;
```

```
public string[] NgoaiNgu;
```

```
public string SoDT;
```

```
public string Mail;
```

5 references

```
public GiangVien()
```

```
{
```

```
    dsHocPhan = new DanhMucHocPhan();
```

```
    NgoaiNgu = new string[20];
```

```
}
```

```
public GiangVien(string maso, string sdt, string mail, string hoten,
    DateTime ngaysinh, DanhMucHocPhan ds, string gt, string[] nn)
```

```
{
```

```
    this.MaSo = maso;
```

```
    this.HoTen = hoten;
```

```
    this.NgaySinh = ngaysinh;
```

```
    this.dsHocPhan=ds;
```

```
    this.NgoaiNgu = nn;
```

```
    this.SoDT = sdt;
```

```
    this.Mail = mail;
```

```
    this.GioiTinh = gt;
```

```
}
```

3 references

```
public override string ToString()
```

```
{
```

```
    string s = "Mã số: " + MaSo + "\n"
```

```
        + "Họ tên: " + HoTen + "\n"
```

```
        + "Ngày sinh: " + NgaySinh + "\n"
```

```
        + "Giới tính: " + GioiTinh + "\n"
```

```
        + "Số ĐT: " + SoDT + "\n"
```

```
        + "Mail: " + Mail + "\n";
```

```
    string sngoaingu = "Ngoại ngữ";
```

```
    foreach (string t in NgoaiNgu)
```

```
        sngoaingu += t + ";";
```

```
    string monDay = "Danh sách môn dạy: ";
```

```
    foreach (HocPhan hp in dsHocPhan.ds)
```

```
        monDay += hp + ";";
```

```
    s += "\n" + sngoaingu + "\n" + monDay;
```

```
    return s;
```

```
}
```

- Lớp **frmTBGiangVien.cs**, bổ sung phương thức *SetText* sau.

```

4 references
public partial class frmTBGiangVien : Form
{
    1 reference
    public frmTBGiangVien()
    {
        InitializeComponent();
    }
    //Gán chuỗi s cho thuộc text của lblThongBao
    1 reference
    public void SetText(string s)
    {
        this.lblThongBao.Text = s;
    }
}

```

- Lớp frmGiangVien.cs:

- Sự kiện frmGiangVien_Load

```

private void frmGiangVien_Load(object sender, EventArgs e)
{
    string lienHe = "https://cنتt.dlu.edu.vn/";
    this.linklblLienHe.Links.Add(0, lienHe.Length, lienHe);
    this.cboMaSo.SelectedItem = this.cboMaSo.Items[0];
}

```

- Sự kiện *btnChon_Click* xóa học phần được chọn từ danh sách học phần và chuyển sang danh sách học phần dạy

```

private void btnChon_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int i = this.lbDanhSachHP.SelectedItems.Count - 1;
    while(i >= 0)
    {
        this.lbHocPhanDay.Items.Add(this.lbDanhSachHP.SelectedItems[i]);
        this.lbDanhSachHP.Items.Remove(this.lbDanhSachHP.SelectedItems[i]);
        i--;
    }
}

```

- Sự kiện *btnXoa_Click* xóa học phần được chọn từ danh sách học phần dạy và chuyển sang danh sách học phần.

```

private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int i = this.lbHocPhanDay.SelectedItems.Count - 1;
    while (i >= 0)
    {
        this.lbDanhSachHP.Items.Add(this.lbHocPhanDay.SelectedItems[i]);
        this.lbHocPhanDay.Items.Remove(this.lbHocPhanDay.SelectedItems[i]);
        i--;
    }
}

```

- Sự kiện *btnCancel_Click* thiết lập controls về giá trị mặc định.

```

private void btnCancel_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.Reset();
}
1 reference
public void Reset()
{
    this.cboMaSo.Text = "";
    this.txtHoTen.Text = "";
    this.txtMail.Text = "";
    this.mtxtSoDT.Text = "";
    this.rdNam.Checked = true;
    for (int i = 0; i < chkNgoaiNgu.Items.Count - 1; i++)
        chkNgoaiNgu.SetItemChecked(i, false);
    foreach (object ob in this.lbHocPhanDay.Items)
        this.lbDanhSachHP.Items.Add(ob);
    this.lbHocPhanDay.Items.Clear();
}

```

- Sự kiện *btnThongBao_Click* lấy thông tin đã nhập trên *frmGiangVien*, hiển thị thông tin lên *frmTBGiangVien*.

```

private void btnThongBao_Click(object sender, EventArgs e)
{
    frmTBGiangVien frm = new frmTBGiangVien();
    frm.SetText(GetGiangVien().ToString());
    frm.ShowDialog();
}

```

```

//Lấy thông tin của giảng viên được nhập trên form
1 reference
public GiangVien GetGiangVien()
{
    string gt = "Nam";
    if (rdNu.Checked)
        gt = "Nữ";
    GiangVien gv = new GiangVien();
    gv.MaSo = this.cboMaSo.Text;
    gv.GioiTinh = gt;
    gv.HoTen = this.txtHoTen.Text;
    gv.NgaySinh = this.dtpNgaySinh.Value;
    gv.Mail = this.txtMail.Text;
    gv.SoDT = this.mtxtSoDT.Text;
    string ngoaiNgu = "";
    for (int i = 0; i < chkNgoaiNgu.Items.Count - 1; i++)
        if (chkNgoaiNgu.GetItemChecked(i))
            ngoaiNgu += chkNgoaiNgu.Items[i] + ";";
    gv.NgoaiNgu = ngoaiNgu.Split(';');
    DanhMucHocPhan dshp = new DanhMucHocPhan();
    foreach (object hp in lbHocPhanDay.Items)
        dshp.Them(new HocPhan(hp.ToString()));
    gv.dsHocPhan = dshp;
    return gv;
}

```

- Sự kiện *linklbLienHe_LinkClicked* mở website liên hệ <https://cntt.dlu.edu.vn/>.

```

private void linklbLienHe_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
{
    string strlink = e.Link.LinkData.ToString();
    Process.Start(strlink);
}

```

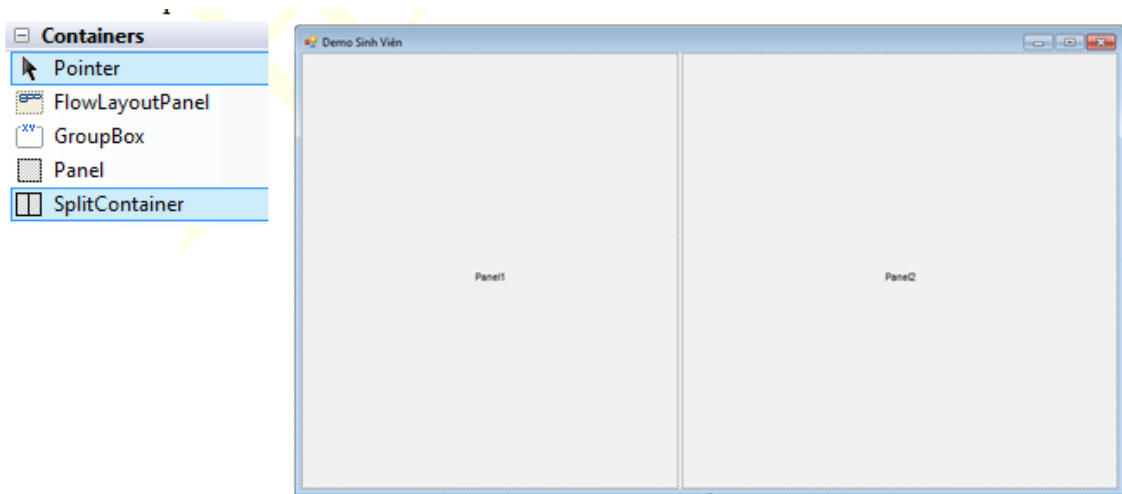
4. Chương trình quản lý thông tin sinh viên đơn giản

Viết chương trình quản lý sinh viên gồm các thông tin sau: mã số, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, lớp, hình ảnh, giới tính, chuyên ngành. Có chức năng chính sau:

- Nhập (thêm) sinh viên vào danh sách,
- Xóa sinh viên theo mã số,
- Sửa thông tin sinh viên theo mã số,
- Thiết lập các control có giá trị mặc định,

Bước 1: Thiết kế giao diện frmSinhVien

- Thêm control SplitContainer chia giao diện thành 2 vùng:



- Thêm 1 GroupBox vào Panel 1 (groupboxTTSV); thêm 1 GroupBox (groupboxDSSV) vào Panel2. Có thuộc tính như sau:

STT	Name	Loại Control	Tên Thuộc Tính	Giá Trị
1	groupboxTTSV	GroupBox	Dock Text	Fill Thông tin sinh viên
2	groupboxDSSV	GroupBox	Dock Text	Fill Danh sách sinh viên

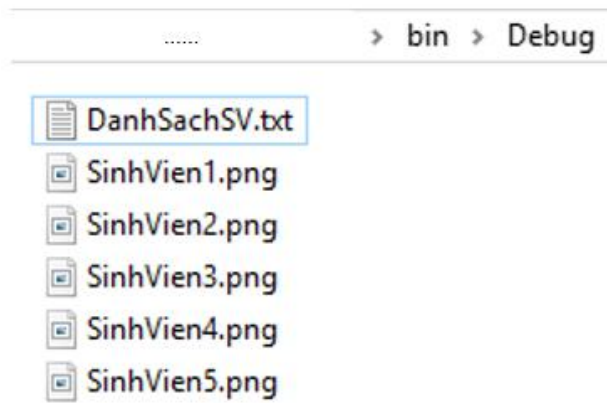
- Bổ sung các control bố trí như sau:

Chi tiết bảng mô tả các control:

STT	Name	Loại Control	Tên Thuộc Tính	Giá Trị
0	frmSinhVien	Form	Text	Demo Sinh viên
1	groupboxTTSV	GroupBox	Dock Text	Fill Thông tin sinh viên
2	groupboxDSSV	GroupBox	Dock Text	Fill Danh sách sinh viên
3	mtxtMaSo	MaskedTextBox	Mask	SV.00000
4	txtHoTen	TextBox		
5	dtpNgaySinh	DateTimePicker	Format	Custom
			CustomFormat	dd/MM/yyyy
6	txtDiaChi	TextBox		
7	cboLop	ComboBox	Items	CTK31 CTK32 CTK33 CTK34 CTK32CD CTK33CD CTK34CD
8	txtHinh	TextBox	ReadOnly	True
9	btnBrowse	Button	Text	...
			Chức năng	Hiển thị hộp thoại chọn hình
10	pbHinh	PictureBox	BorderStyle	Fixed3D
			SizeMode	StretchImage
11	rdNam	RadioButton	Checked	True

12	rdNu	RadioButton		
13	clbChuyenNganh	CheckListBox	CheckOnClick	True
			Items	Mạng truyền thông Công nghệ phần mềm Khoa học máy tính Trí tuệ nhân tạo Hệ thống thông tin Tin học ứng dụng
14	btnThem	Button	Text	Thêm
			Chức năng	Thêm sinh viên đã nhập
15	btnXoa	Button	Text	Xóa
			Chức năng	Xóa SV check trên ListView
16	btnSua	Button	Text	Sửa
			Chức năng	Sửa SV chọn trên ListView
17	btnMacDinh	Button	Text	Mặc Định
			Chức năng	Reset lại các controls
18	btnThoat	Button	Text	Thoát
			Chức năng	Thoát chương trình
19	lvSinhVien	ListView	CheckBox	True
			Dock	Fill
			GridLine	True
			View	Details
			Columns	Tạo các Columns: Mã số, Họ tên, Ngày sinh, Địa chỉ, Lớp, Phái, Chuyên ngành, Hình
20	OpenFileDialogHinh	OpenFileDialog	Filter	Image File(*.bmp;*.jpg;*.png) *.bmp;*.jpg;*.png

Bước 2: Tạo tập tin và hình ảnh trong thư mục bin/Debug của Project.

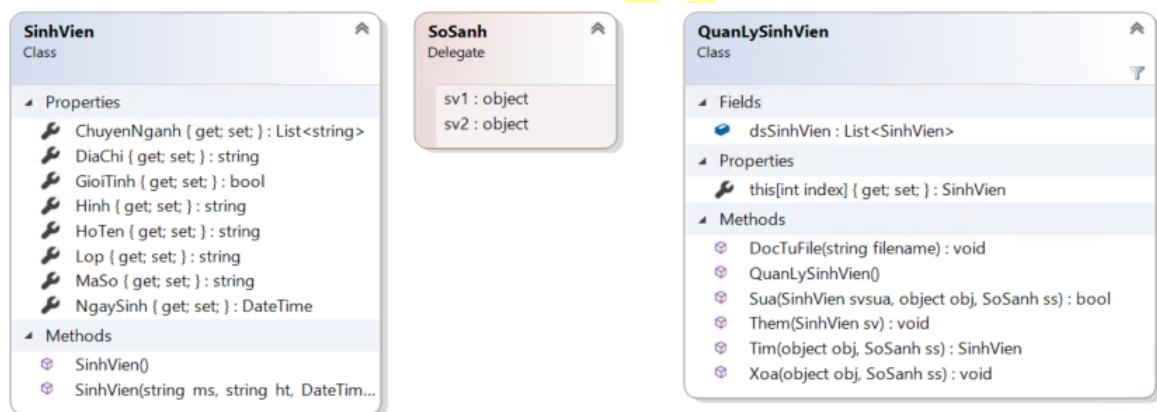


- Tạo tập tin DanhSachSV.txt có nội dung sau vào thư mục bin/Debug của Project.

MSSV	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Lớp	Hình	Giới tính	Chuyên ngành
SV.00002	Nguyễn Văn A	10/15/2003	Đà Lạt	CTK47	SinhVien1.png	1	Mạng truyền thông, Công nghệ phần mềm
SV.00010	Nguyễn Thị Hoa	7/20/2002	Hà Nội	CTK47	SinhVien2.png	0	Công nghệ phần mềm, Trí tuệ nhân tạo, Hệ thống thông tin
SV.00020	Nguyễn Văn Hùng	8/25/2003	Gia Lai	CTK47	SinhVien3.png	1	Mạng truyền thông, Trí tuệ nhân tạo, Hệ thống thông tin
SV.00018	Lê Thị Anh Thư	11/20/2001	Đà Lạt	CTK47	SinhVien4.png	0	Công nghệ phần mềm, Trí tuệ nhân tạo, Hệ thống thông tin
SV.00013	Hoàng Lâm Vĩ	9/20/2003	Bình Định	CTK47	SinhVien5.png	0	Mạng truyền thông, Trí tuệ nhân tạo, Hệ thống thông tin

- Hình ảnh đại diện mỗi sinh viên: MSSV.jpg

Bước 3: Viết code chương trình theo sơ đồ lớp về Sinh viên; Quản lý sinh viên.



Bước 3.1: Lớp SinhVien.cs.

```

public class SinhVien
{
    13 references
    public string MaSo { get; set; }
    9 references
    public string HoTen { get; set; }
    9 references
    public DateTime NgaySinh { get; set; }
    6 references
    public string DiaChi { get; set; }
    6 references
    public string Lop { get; set; }
    7 references
    public string Hinh { get; set; }
    8 references
    public bool GioiTinh { get; set; }
    7 references
    public List<string> ChuyenNganh { get; set; }
    3 references
    public SinhVien()
    {
        ChuyenNganh = new List<string>();
    }

    public SinhVien(string ms, string ht, DateTime ngay, string dc, string lop,
        string hinh, bool gt, List<string> cn)
    {
        this.MaSo = ms;
        this.HoTen = ht;
        this.NgaySinh = ngay;
        this.DiaChi = dc;
        this.Lop = lop;
        this.Hinh = hinh;
        this.GioiTinh = gt;
        this.ChuyenNganh = cn;
    }
}

```

Bước 3.2: Lớp QuanLySinhVien.cs.

```

public delegate int SoSanh(object sv1, object sv2);
6 references
class QuanLySinhVien
{
    public List<SinhVien> dsSinhVien;
    3 references
    public QuanLySinhVien()
    {
        dsSinhVien = new List<SinhVien>();
    }
    0 references
    public SinhVien this[int index]
    {
        get { return this.dsSinhVien[index]; }
        set { dsSinhVien[index] = value; }
    }
}

```

- Phương thức thêm 1 sinh viên vào danh sách.

```

public void Them(SinhVien sv)
{
    this.dsSinhVien.Add(sv);
}

```

- Phương thức tìm sinh viên đầu tiên thỏa điều kiện so sánh.

```
public SinhVien Tim(object obj, SoSanh ss)
{
    SinhVien svresult = null;
    foreach (SinhVien sv in dsSinhVien)
        if (ss(obj, sv) == 0)
        {
            svresult = sv;
            break;
        }
    return svresult;
}
```

- Phương thức sửa thông tin sinh viên thỏa điều kiện so sánh.

```
public bool Sua(SinhVien svsua, object obj, SoSanh ss)
{
    int i, count;
    bool kq = false;
    count = this.dsSinhVien.Count - 1;
    for (i = 0; i < count; i++)
        if (ss(obj, this[i]) == 0)
        {
            this[i] = svsua;
            kq = true;
            break;
        }
    return kq;
}
```

- Phương thức xóa thông tin sinh viên thỏa điều kiện so sánh.

```
public void Xoa(object obj, SoSanh ss)
{
    int i = dsSinhVien.Count - 1;
    for (; i >= 0; i--)
        if (ss(obj, this[i]) == 0)
            this.dsSinhVien.RemoveAt(i);
}
```

- Phương thức đọc danh sách sinh viên từ tập tin (có nội dung tập tin DanhSachSV đã tạo ở Bước 2.

```

public void DocTuFile(string filename)
{
    string t;
    string[] s;
    SinhVien sv;
    using (StreamReader sr = new StreamReader(
        new FileStream(filename,
            FileMode.Open)))
    {
        while ((t = sr.ReadLine()) != null)
        {
            s = t.Split('\t');
            sv = new SinhVien();
            sv.MaSo = s[0];
            sv.HoTen = s[1];
            sv.NgaySinh = DateTime.Parse(s[2]);
            sv.DiaChi = s[3];
            sv.Lop = s[4];
            sv.Hinh = s[5];
            sv.GioiTinh = false;
            if (s[6] == "1")
                sv.GioiTinh = true;
            string[] cn = s[7].Split(',');
            foreach (string c in cn)
                sv.ChuyenNganh.Add(c);
            this.Them(sv);
        }
    }
}

```

Bước 4: Xử lý sự kiện cho giao diện frmSinhVien

- Các phương thức hỗ trợ xử lý các sự kiện:
 - Phương thức thêm thông tin sinh viên lên ListView lvSinhVien.

```

private void ThemSV(SinhVien sv)
{
    ListViewItem lvitem = new ListViewItem(sv.MaSo);
    lvitem.SubItems.Add(sv.HoTen);
    lvitem.SubItems.Add(sv.NgaySinh.ToShortDateString());
    lvitem.SubItems.Add(sv.DiaChi);
    lvitem.SubItems.Add(sv.Lop);
    string gt = "Nữ";
    if (sv.GioiTinh)
        gt = "Nam";
    lvitem.SubItems.Add(gt);
    string cn = "";
    foreach (string s in sv.ChuyenNganh)
        cn += s + ",";
    cn = cn.Substring(0, cn.Length - 1);
    lvitem.SubItems.Add(cn);
    lvitem.SubItems.Add(sv.Hinh);
    this.lvSinhVien.Items.Add(lvitem);
}

```

- Phương thức hiển thị danh sách sinh viên lên ListView lvSinhVien.

```
//Hiển thị các sinh viên trong qlsv lên ListView
4 references
private void LoadListView()
{
    this.lvSinhVien.Items.Clear();
    foreach (SinhVien sv in qlsv.dsSinhVien)
    {
        ThemSV(sv);
    }
}
```

- Phương thức lấy thông tin sinh viên từ thông tin nhập trên các control.

```
private SinhVien GetSinhVien()
{
    SinhVien sv = new SinhVien();
    bool gt = true;
    List<string> cn = new List<string>();
    sv.MaSo = this.mtxtMaSo.Text;
    sv.HoTen = this.txtHoTen.Text;
    sv.NgaySinh = this.dtpNgaySinh.Value;
    sv.DiaChi = this.txtDiaChi.Text;
    sv.Lop = this.cboLop.Text;
    sv.Hinh = this.txtHinh.Text;
    if (rdNu.Checked)
        gt = false;
    sv.GioiTinh = gt;
    for (int i = 0; i < this.clbChuyenNganh.Items.Count; i++)
        if (clbChuyenNganh.GetItemChecked(i))
            cn.Add(clbChuyenNganh.Items[i].ToString());
    sv.ChuyenNganh = cn;
    return sv;
}
```

- Phương thức lấy thông tin sinh viên từ item của ListView lvSinhVien.

```
private SinhVien GetSinhVienLV(ListViewItem lvitem)
{
    SinhVien sv = new SinhVien();
    sv.MaSo = lvitem.SubItems[0].Text;
    sv.HoTen = lvitem.SubItems[1].Text;
    sv.NgaySinh = DateTime.Parse(lvitem.SubItems[2].Text);
    sv.DiaChi = lvitem.SubItems[3].Text;
    sv.Lop = lvitem.SubItems[4].Text;
    sv.GioiTinh = false;
    if (lvitem.SubItems[5].Text == "Nam")
        sv.GioiTinh = true;
    List<string> cn = new List<string>();
    string[] s = lvitem.SubItems[6].Text.Split(',');
    foreach (string t in s)
        cn.Add(t);
    sv.ChuyenNganh = cn;
    sv.Hinh = lvitem.SubItems[7].Text;
    return sv;
}
```

- Phương thức thiết lập thông tin sinh viên lên control.

```
private void ThietLapThongTin(SinhVien sv)
{
    this.mtxtMaSo.Text = sv.MaSo;
    this.txtHoTen.Text = sv.HoTen;
    this.dtpNgaySinh.Value = sv.NgaySinh;
    this.txtDiaChi.Text = sv.DiaChi;
    this.cboLop.Text = sv.Lop;
    this.txtHinh.Text = sv.Hinh;
    this.pbHinh.ImageLocation = sv.Hinh;
    if (sv.GioiTinh)
        this.rdNam.Checked = true;
    else
        this.rdNu.Checked = true;

    for (int i = 0; i < this.clbChuyenNganh.Items.Count; i++)
        this.clbChuyenNganh.SetItemChecked(i, false);

    foreach (string s in sv.ChuyenNganh)
    {
        for (int i = 0; i < this.clbChuyenNganh.Items.Count; i++)
            if (s.CompareTo(this.clbChuyenNganh.Items[i]) == 0)
                this.clbChuyenNganh.SetItemChecked(i, true);
    }
}
```

- Xử lý sự kiện

- Sự kiện *frmSinhVien_Load*: thực hiện đọc danh sách sinh viên từ tập tin và hiển thị lên ListView sinh viên.

```
private void frmSinhVien_Load(object sender, EventArgs e)
{
    qlsv = new QuanLySinhVien();
    qlsv.DocTuFile("DanhSachSV.txt");
    LoadListView();
}
```

- Sự kiện *lvSinhVien_SelectedIndexChanged*: khi người dùng chọn sinh viên từ ListView sinh viên thì thực hiện thiết lập thông tin sinh viên được chọn lên các control tương ứng.

```
private void lvSinhVien_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    int count = this.lvSinhVien.SelectedItems.Count;
    if (count > 0)
    {
        ListViewItem lvitem = this.lvSinhVien.SelectedItems[0];
        SinhVien sv = GetSinhVienLV(lvitem);
        ThietLapThongTin(sv);
    }
}
```

- Sự kiện *btnMacDinh_Click*: thiết lập các control có giá trị mặc định.

```
private void btnMacDinh_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.mtxtMaSo.Text = "";
    this.txtHoTen.Text = "";
    this.dtpNgaySinh.Value = DateTime.Now;
    this.txtDiaChi.Text = "";
    this.cboLop.Text = this.cboLop.Items[0].ToString();
    this.txtHinh.Text = "";
    this.pbHinh.ImageLocation = "";
    this.rdNam.Checked = true;
    for (int i = 0; i < this.clbChuyenNganh.Items.Count - 1; i++)
        this.clbChuyenNganh.SetItemChecked(i, false);
}
```

- Sự kiện *btnThoat_Click*: thoát chương trình.

```
private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Application.Exit();
}
```

- Sự kiện *btnXoa_Click*: xóa tất cả sinh viên đã chọn trong ListView sinh viên.

```
private int SoSanhTheoMa(object sv1, object sv2)
{
    SinhVien sv = sv2 as SinhVien;
    return sv.MaSo.CompareTo(sv1);
}

private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int count, i;
    ListViewItem lvitem;
    count = this.lvSinhVien.Items.Count - 1;
    for (i = count; i >= 0; i--)
    {
        lvitem = this.lvSinhVien.Items[i];
        if (lvitem.Checked)
            qlsv.Xoa(lvitem.SubItems[0].Text, SoSanhTheoMa);
    }
    this.LoadListView();
    this.btnMacDinh.PerformClick();
}
```

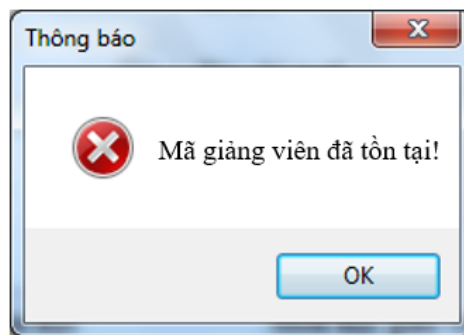
- Sự kiện *btnSua_Click*: sửa thông tin sinh viên được chọn.

```
private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
{
    SinhVien sv = GetSinhVien();
    bool kqsua;
    kqsua = qlsv.Sua(sv, sv.MaSo, SoSanhTheoMa);
    if (kqsua)
    {
        this.LoadListView();
    }
}
```

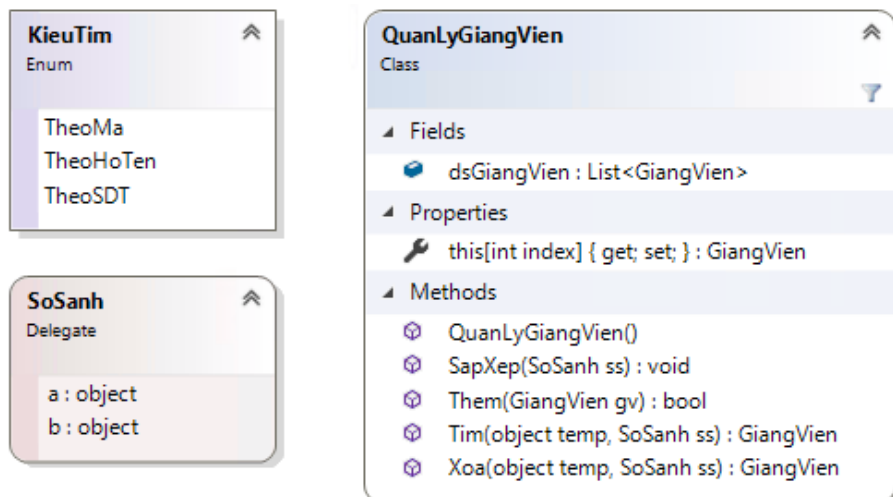
C. Bài tập

1. Thêm chức năng cho giao diện nhập thông tin giảng viên (bài 3 phần hướng dẫn)

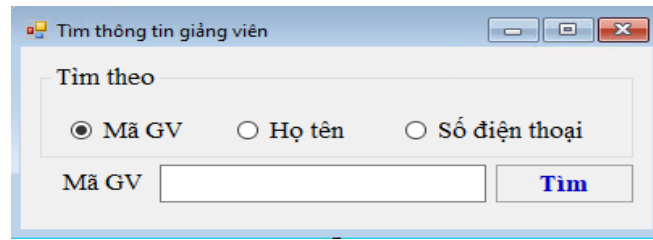
- **Chức năng 1:** Thêm nút **Thêm** xây dựng lớp QuanLyGiangVien. Khi nhấp chuột vào nút thêm thực hiện: Thêm dữ liệu giảng viên trên giao diện cho danh sách giảng viên (mỗi giảng viên chỉ có 1 mã duy nhất). Nếu thêm giảng viên có mã trong danh sách thông báo người dùng:



Viết theo lớp sau:

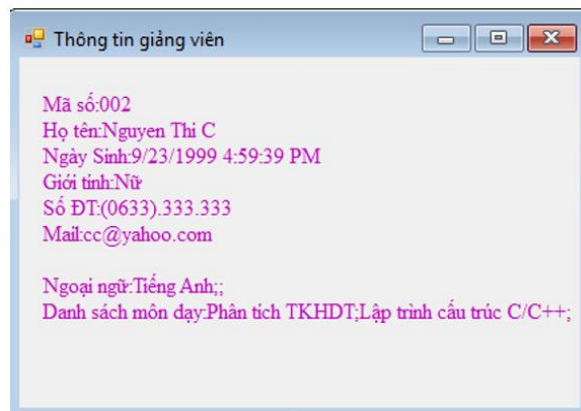


- **Chức năng 2:** Nút Tìm có chức năng hiển thị giao diện cho phép người dùng lựa chọn chức năng tìm theo Mã giảng viên hoặc theo Họ tên hoặc theo Số điện thoại.

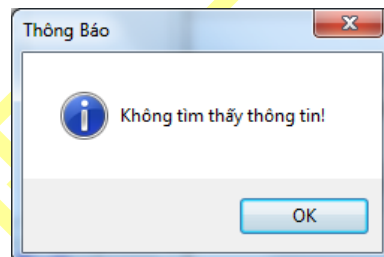


Khi nhấn Tìm:

- Nếu tìm thấy thông tin giảng viên thì hiển thị frmTBGiangVien thông tin có dạng:

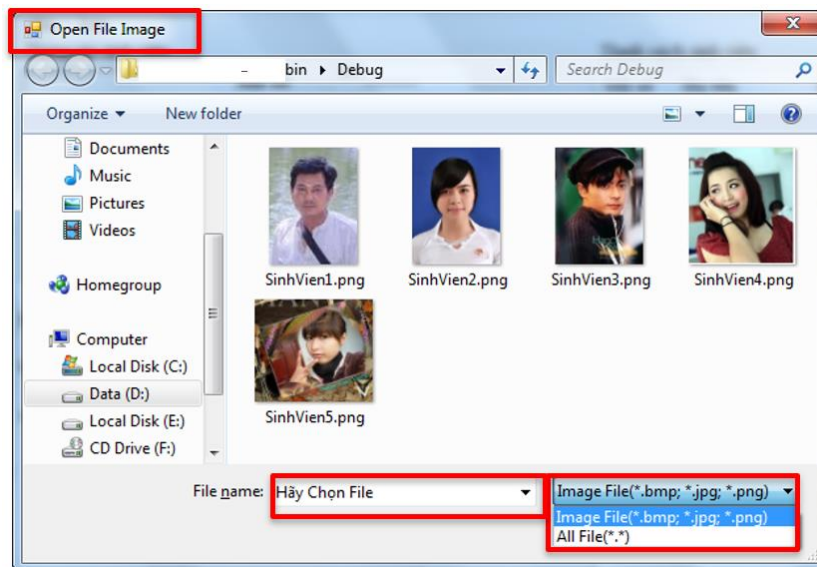


- Nếu không tìm thấy hiển thị thông báo sau:



2. Thêm chức năng cho chương trình quản lý sinh viên (bài 4 phần hướng dẫn).

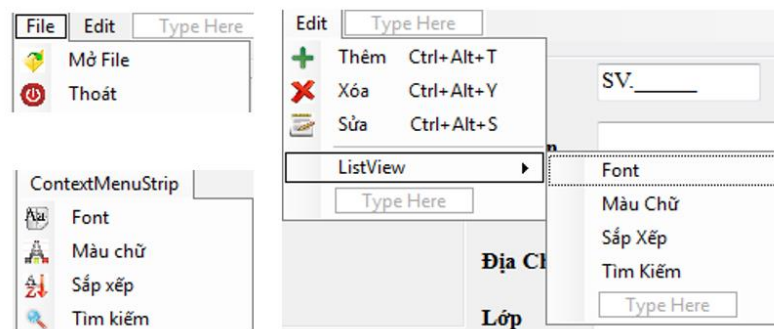
- **Chức năng 1:** Viết sự kiện cho nút ... (btnBrowse). Chọn hình từ đĩa. Định dạng hộp thoại như sau:



Và thiết kế Statustrip: Hiển thị tổng số sinh viên trên danh sách.



- **Chức năng 2:** Thiết kế các menu

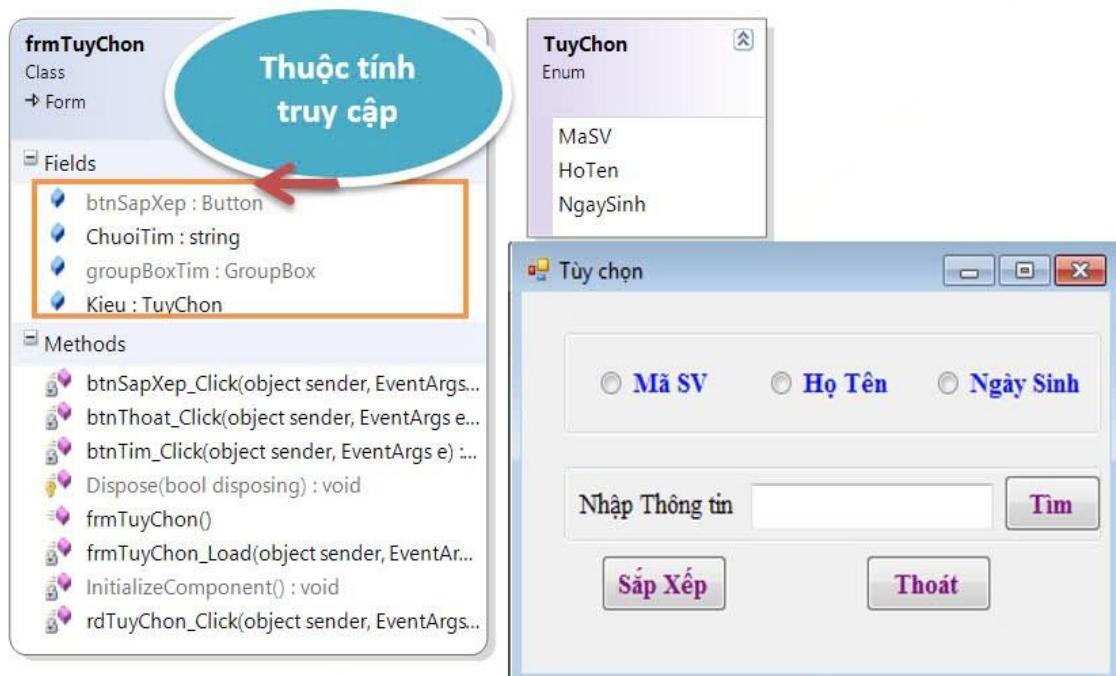


Mô tả chức năng của các menu:

STT	Menu	MenuItem	Chức năng
1	File	Mở File	Mở tập tin hình
		Thoát	Thoát chương trình
2	Edit	Thêm	Thêm sinh viên vào ListView
		Xóa	Xóa danh sách sinh viên đánh dấu Check trên ListView
		Sửa	Sửa thông tin sinh viên được chọn trong ListView
3	Edit\ListView ContextMenuStrip	Font	Chọn font chữ cho ListView
		Màu chữ	Chọn Màu chữ cho ListView
		Sắp xếp	Sắp xếp danh sách sinh viên trên ListView

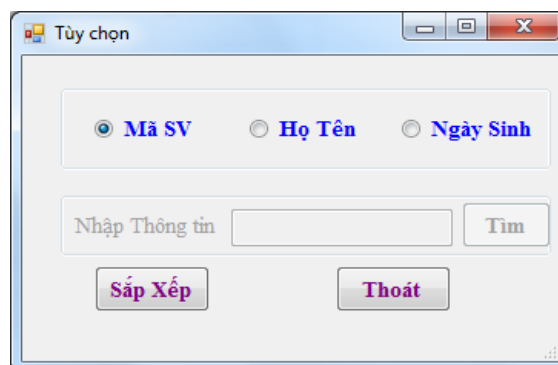
		Tìm kiếm	Tìm thông tin sinh viên trên ListView
--	--	----------	---------------------------------------

Thiết kế Form Tùy chọn với tên: frmTuyChon:



- Chi tiết chức năng Sắp xếp: thực hiện khi người dùng nhấp chuột vào menu Sắp xếp
- Hiển thị giao diện Tùy chọn như sau:

Danh sách sinh viên			
Mã số	Họ tên	Ngày Sinh	Địa Chỉ
☐ SV.00013	Hoàng Lâm Vĩ	9/20/1990	Bình Định
☐ SV.00018	Lê Thị Anh Thư	11/20/1990	Đà Lạt
☐ SV.00010	Nguyễn Thị Hoa	7/20/1990	Hà Nội
☐ SV.00002	Nguyễn Văn A	10/15/1989	Đà Lạt
☐ SV.00020	Nguyễn Văn Hùng	8/25/1992	Gia Lai

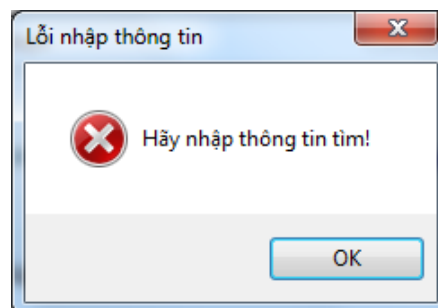


- Nhấn nút Sắp xếp thì danh sách trên ListView sắp theo kiểu chọn:

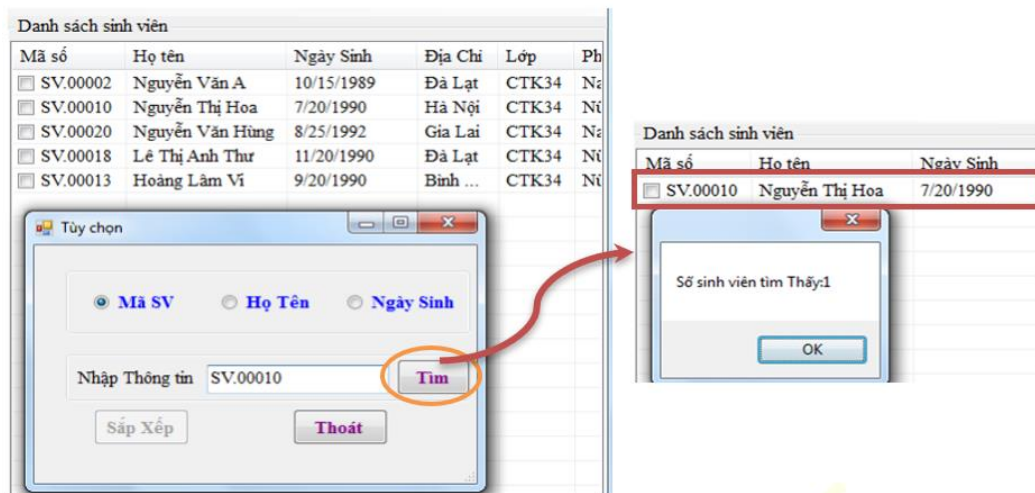
Danh sách sinh viên			
Mã số	Họ tên	Ngày Sinh	Địa Chỉ
☐ SV.00002	Nguyễn Văn A	10/15/1989	Đà Lạt
☐ SV.00010	Nguyễn Thị Hoa	7/20/1990	Hà Nội
☐ SV.00013	Hoàng Lâm Vĩ	9/20/1990	Bình Định
☐ SV.00018	Lê Thị Anh Thư	11/20/1990	Đà Lạt
☐ SV.00020	Nguyễn Văn Hùng	8/25/1992	Gia Lai

- **Chức năng Tìm kiếm:** thực hiện khi người dùng nhấp chuột vào menu Tìm kiếm.
 - Hiện thị màn hình Tùy chọn như sau:

- Nhấn nút Tìm:
 - Nếu không nhập thông tin thông báo lỗi:

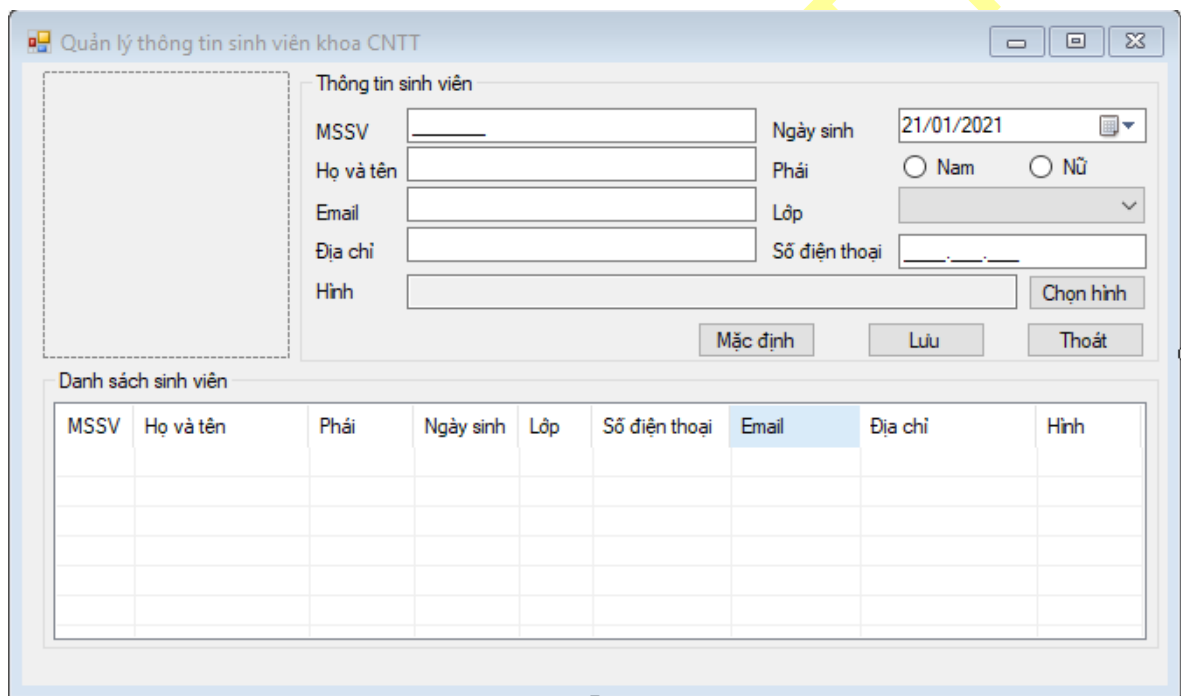


- Nếu nhập thông tin kết quả sẽ hiển thị dạng:



3. Xây dựng chương trình quản lý sinh viên khoa CNTT đơn giản.

- Thiết kế giao diện như hình sau:



- Các yêu cầu cần chú ý ở phần nhập thông tin sinh viên:
 - Mã sinh viên gồm 7 ký tự số.
 - Ngày sinh hiển thị theo định dạng “dd/mm/yyyy”.
 - Giới tính: chỉ được chọn Nam hoặc Nữ.
 - Số điện thoại 10 chữ số, phân tách thành 3 nhóm.
 - Lớp: có thể chọn 1 trong các lớp sau: “CTK43”, “CTK44”, “CTK45”, “CTK46”. Lưu ý: người dùng không có quyền nhập thêm lớp khác.
 - Ô hình dùng để chứa đường dẫn của hình, không cho nhập
- Thiết lập thứ tự tab (Tab Order) như hình sau:

Yêu cầu:

- Xây dựng lớp Sinh viên, tạo một danh sách sinh viên kiểu ArrayList để lưu danh sách sinh viên.
- Các sự kiện cần xử lý:
 - Nhấp chuột vào nút “Chọn hình” cho phép người dùng chọn 1 hình ảnh, đường dẫn hình lưu vào textbox, hình ảnh được tải lên khung hình ở bên trái.
 - Nhấp chuột vào nút “Mặc định” : xóa toàn bộ nội dung được nhập ở phần nhập liệu.
 - Nhấp chuột vào nút “Thoát”: đóng chương trình.
 - Nhấp chuột vào nút “Lưu”: cho phép thêm sinh viên mới vào danh sách sinh viên hoặc chỉnh sửa thông tin của một sinh viên nằm trong danh sách .
 - Hướng dẫn: Trước hết, thực hiện sinh viên theo mã sinh viên, nếu tìm thấy thì cập nhật thông tin của sinh viên này; nếu không tìm thấy thực hiện thêm sinh viên này vào danh sách sinh viên và hiển thị danh sách sinh viên ở ListView.
 - Khi người dùng nhấp chuột vào một sinh viên trong danh sách sinh viên, thông tin của sinh viên sẽ được hiển thị chi tiết lên trên phần nhập liệu.
 - Khi nhấp chuột phải vào Listview, hiển thị context menu “Xóa”, cho phép xóa một hoặc nhiều sinh viên đã chọn.
 - Khi giao diện được nạp (Form_Load), tải toàn bộ danh sách sinh viên từ tập tin DSNV.txt vào ListView.
 - Cho phép người dùng tải lại danh sách sinh viên từ tập tin DSNV.txt khi người dùng nhấp chuột phải vào Listview và chọn “Tải lại danh sách”.
 - Khi người dùng đóng form, kiểm tra xem người dùng có chỉnh sửa danh sách sinh viên được tải lên hay không, nếu có hiển thị MessageBox hỏi người dùng có muốn lưu danh sách đã thay đổi hay không? Nếu người dùng chọn “OK” thực hiện lưu danh sách sinh viên trên Listview vào tập tin “DSNV.txt”.